

Углублённое понимание длинных волн капитализма

Zhihu · 2026-09-03

Со времён промышленной революции периодические кризисы — неотъемлемое явление капиталистического мира. Во времена Маркса кризис разражался примерно раз в 7–10 лет. Эта частота кризисов изменилась лишь после Второй мировой войны. Правительства стран широко применяли кейнсианство, вводили антициклические меры, «сглаживая» цикл. Эти меры, конечно, не могли действительно устранить кризис, но действительно позволяли в значительной степени ослабить его воздействие или отложить его начало — правда, ценой возможного удлинения времени, необходимого для восстановления. Азиатский финансовый кризис 1998 года, крах интернет-пузыря в США в 2000 году и глобальный финансовый кризис 2008 года вновь заставили людей признать реальность: кризис устранить невозможно.

Капиталистический экономический рост не только неизбежно проходит цикл расцвета и упадка: примерно раз в 40–50 лет случается кризис особенно крупного масштаба с особенно долгим восстановлением. В истории такие кризисы повторялись не раз: кризис конца 1830-х — начала 1840-х годов и долгая депрессия; кризис 1870-х годов и длительная депрессия; мировой экономический кризис 1929 года и Великая депрессия; stagflationный кризис начала 1970-х; глобальный финансовый кризис 2008 года и последовавшая за ним Великая рецессия. Большинство исследователей полагают, что мы до сих пор находимся в переходной фазе выхода из длительной депрессии после финансового кризиса 2008 года.

Эти кризисы и последующие депрессии особенные не только из-за силы кризиса и длительности депрессии, но прежде всего потому, что депрессия влечёт за собой перестройку капиталистического мирового порядка. После депрессии 1840-х годов капиталистический мир пережил революции 1848 года, которые расчистили путь капиталистическому развитию и позволили капиталу в 1850–1870 годах стремительно расширяться в рамках национальных государств по всему миру. Депрессия 1870 года подтолкнула концентрацию капитала и образование монополий, усилила колониальный грабёж со стороны капиталистических государств и подготовила условия для империалистических войн. Депрессия конца 1930-х годов привела ко Второй мировой войне, которая ценой невероятно жестоких потерь завершила перестройку надстройки капиталистической мировой системы, установила глобальный порядок под главенством США и подготовила политические условия для всемирной экспансии капитализма. Стагфляция 1970-х подтолкнула капиталистические промышленные страны к неолиберальным «реформам» и через глобализацию производства осуществила перестройку разделения труда и классовых отношений в мировом масштабе. А длительная рецессия после 2008 года вызвала в

странах центра мировой системы волну «антиглобализма». Человечество словно вернулось в состояние империалистического соперничества перед Первой мировой войной. Но это лишь видимость: перестройка политической надстройки идёт полным ходом, и новый многополярный порядок во главе с Китаем, весьма вероятно, формируется, готовя условия для нового витка глобальной экспансии капитала.

Почему же в капиталистическом мире примерно каждые 40 лет происходят столь бурные кризисы? Более ста лет назад советский экономист Кондратьев на основе длительных исследований динамики оптовых цен в основных капиталистических странах выдвинул идею о существовании в капиталистической экономике длинных циклов продолжительностью около 50 лет. Продолжительность этого цикла как раз соответствует времени между двумя историческими депрессиями. Собственно, хотя длинные волны Кондратьева довольно известны в китайском интернете и блогеры часто рассуждают о «цикле Кондратьева», на деле большинство экономистов, включая марксистских, не признают их существования. Почему?

Во-первых, длинная волна — это всего лишь обобщение, основанное на эмпирических явлениях, и объяснить механизм её возникновения на уровне экономической теории трудно. Многие марксистские экономисты, особенно троцкисты, считают, что переход длинной волны от подъёма к спаду можно объяснить внутренними механизмами капитализма, но выход из депрессии требует действия политических факторов — классовой борьбы и тому подобного. А политические факторы по отношению к внутреннему ходу экономики являются экзогенными.

Во-вторых, с эмпирической точки зрения Кондратьев обнаружил длинные волны, анализируя циклические колебания товарных цен, но после 1940-х годов такие циклические колебания цен исчезли.

Об исчезновении волатильности индекса оптовых цен марксистский экономист Анвар Шейх в своей книге «Конкуренция, конфликты и кризисы капитализма» собрал несколько графиков, наглядно показывающих эту перемену. Из приведённых ниже графиков видно, что до 1940-х годов циклы продолжительностью 40–50 лет действительно существовали, а после 1940-х цены пошли вверх без всяких колебаний.

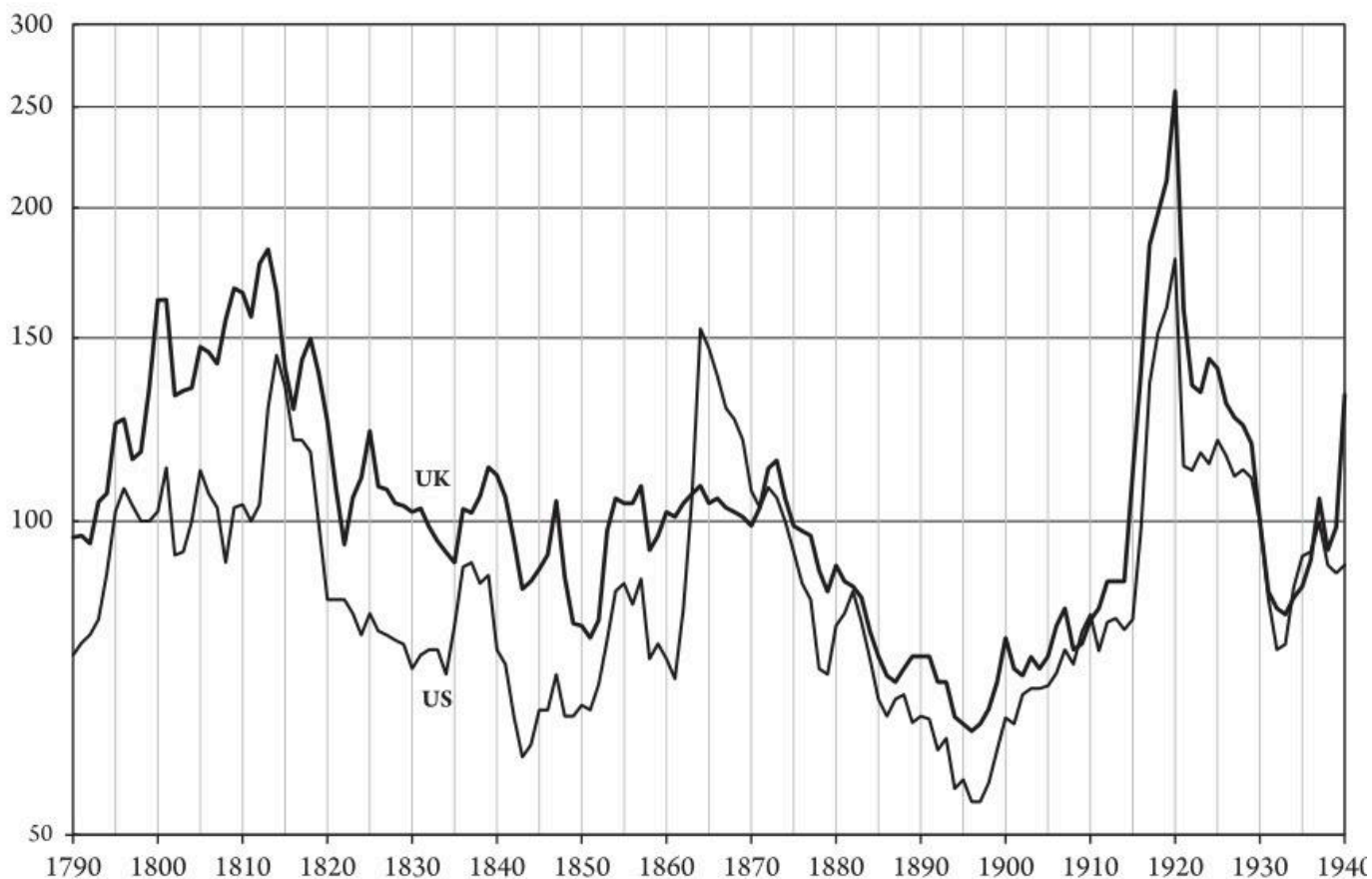


Figure 5.3 US and UK Wholesale Price Indexes, 1790–1940 (Log Scale, 1930 = 100)

Рис. 5.3 показывает индексы оптовых цен двух главных стран капиталистического мира (США и Великобритании) с 1790 по 1940 год — то же самое, что было представлено в главе 2, на рис. 2.9. Здесь стоит отметить три момента: динамика индексов цен двух стран в целом весьма схожа; в этих индексах присутствуют длинноволновые колебания, откуда и произошла теория длинных волн (van Duijn 1983, гл. 5); и примечательный факт: на протяжении всех 150 лет эти индексы цен не обнаруживают долгосрочной тенденции к росту или падению. Фактически Jastram (1977, с. 189) отмечает, что в Англии покупательная способность золота «к середине XX века удивительно точно совпала с тем же показателем середины XVII века».

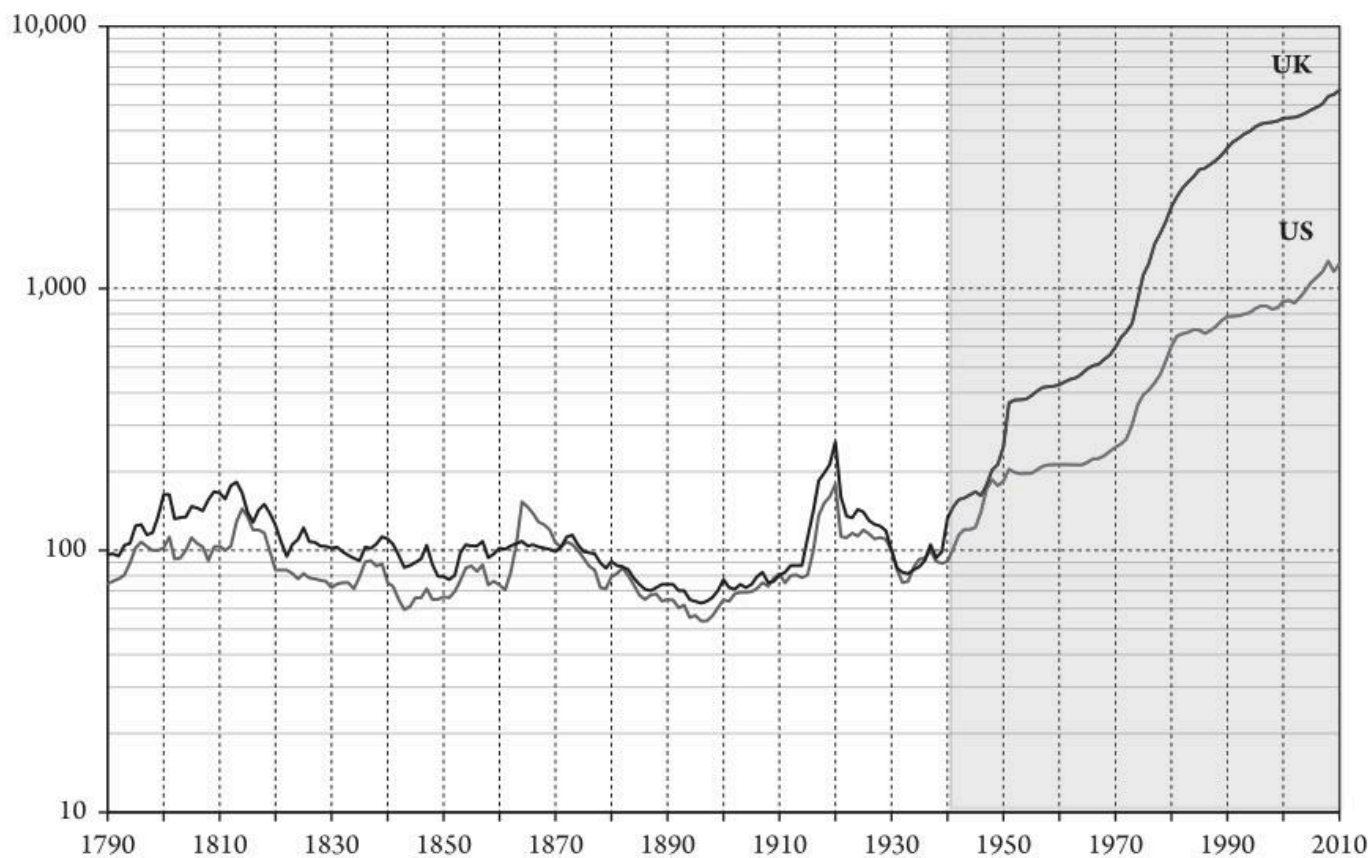
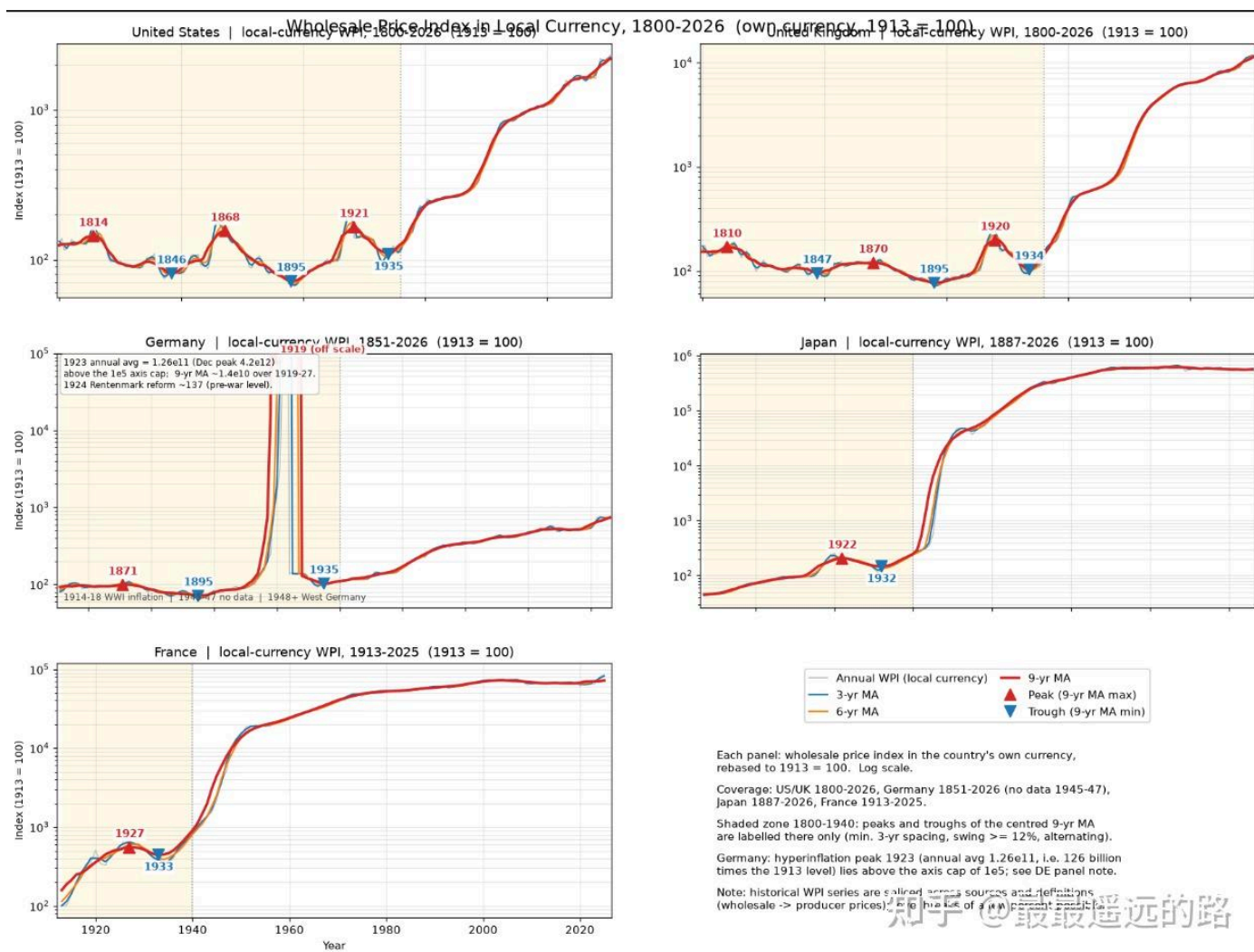


Figure 5.4 US and UK Wholesale Price Indexes, 1790–2010 (Log Scale, 1930 = 100)

Рис. 5.4 продлевает временной ряд до 2010 года и показывает, что после 1939/40 года эти закономерности резко изменились. В новый период цены демонстрируют устойчивый рост; прежние относительно ровные колебания уровня цен были поглощены накопленным эффектом непрерывной инфляции. К 2010 году уровень цен в Великобритании вырос в 58 раз по сравнению с довоенной базой 1939 года, а в США — в 14 раз по сравнению с довоенной базой 1940 года.

То же самое можно увидеть и на графиках, которые я построил сам, собрав экономические данные нескольких основных капиталистических стран. После 1940 года длинных волн на графиках не видно.



Построено автором: https://github.com/sacanee/long_wave_ode/blob/main/figures/wpi_chart_local_currency.png

Но исследование Анвара Шейха показывает: если пересчитать товарные цены из фунтов и долларов в золото, циклы можно наблюдать и после 1940 года. Более того, в начале 2000-х годов Шейх, исходя из закономерностей цикла, точно предсказал, что около 2007 года разразится крупный кризис в понижительной фазе.

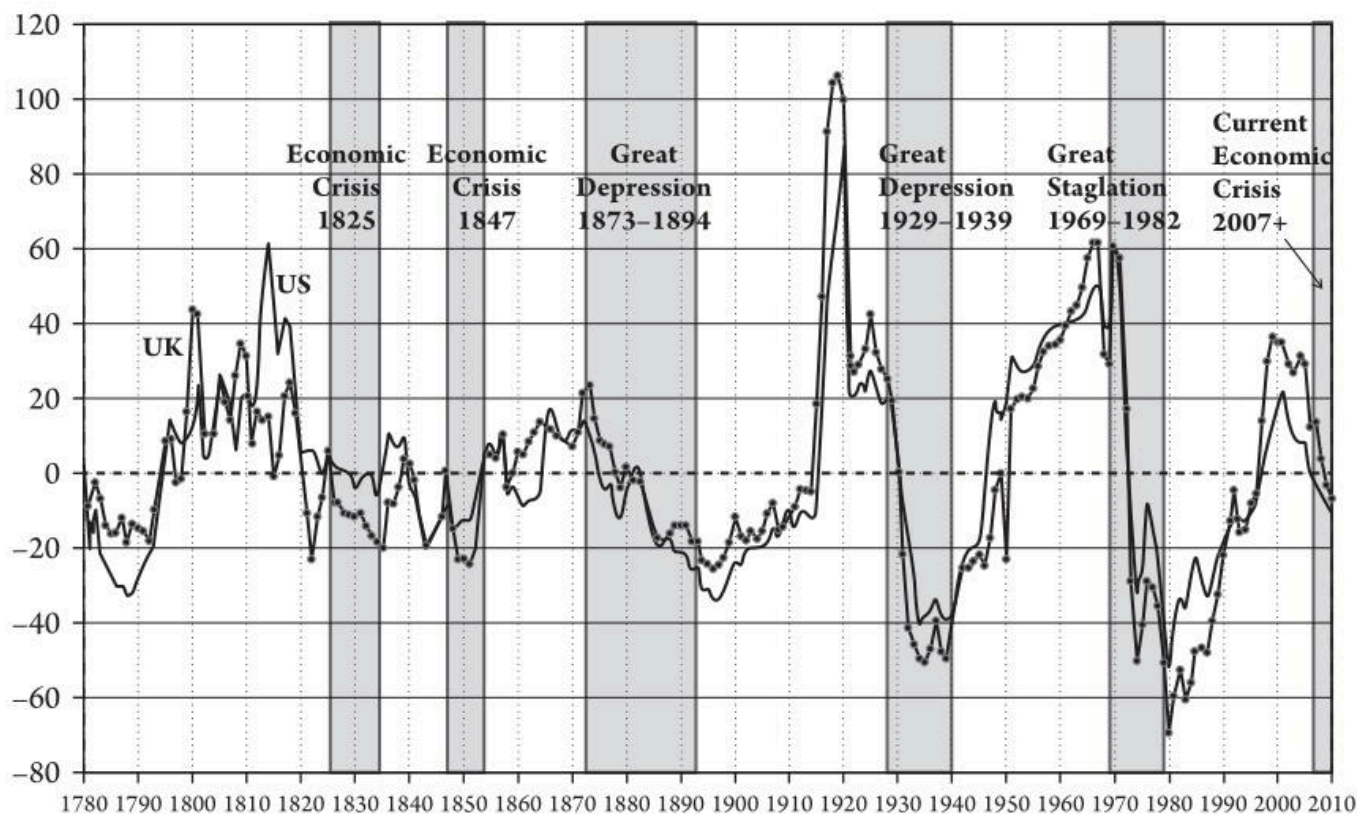


Figure 16.1 US and UK Golden Waves, 1786–2010 (1930 = 100) Deviations from Cubic Time Trends Source: Appendix 5.3 data tables.

Рис. 16.1 показывает динамику цен на сырьевые товары, выраженных в золоте (после устранения тренда), в США и Великобритании с 1790 по 2010 год. На графике также отмечены моменты наступления общих кризисов и Великих депрессий; видно, что эти кризисы обычно начинаются в середине понижательной фазы длинного цикла. Читатель заметит, что финансовый кризис 2007 года разразился, можно сказать, точно в срок. Каждый общий кризис берёт начало в развитых странах, хотя по мере развития глобализации в него вовлекается всё больше развивающихся стран. Данные, сглаженные фильтром Ходрика — Прескотта, показывают наличие двух отчётливых длинных циклов после 1897 года: с 1897 по 1939 год (42 года) и с 1939 по 1983 год (44 года), считая от впадины до впадины. Общий кризис обычно вспыхивает через восемь-девять лет после пика каждого цикла и продолжается примерно до восемнадцатого года после пика. С 2003 года я на занятиях и публичных лекциях, опираясь на уже проявившийся пик 2000 года и средние характеристики цикла, предсказывал, что следующий кризис начнётся в 2008–2009 годах и продлится до 2018 года. — Анвар Шейх, «Конкуренция, конфликты и кризисы капитализма»

Другие экономисты, следуя методу Анвара Шейха и анализируя динамику цен на сырьевые товары в США, выраженных в золоте, тоже обнаружили длинные волны продолжительностью 40–50 лет. Сейчас мы находимся в процессе перехода от понижательной фазы пятого цикла к повышательной фазе шестого.

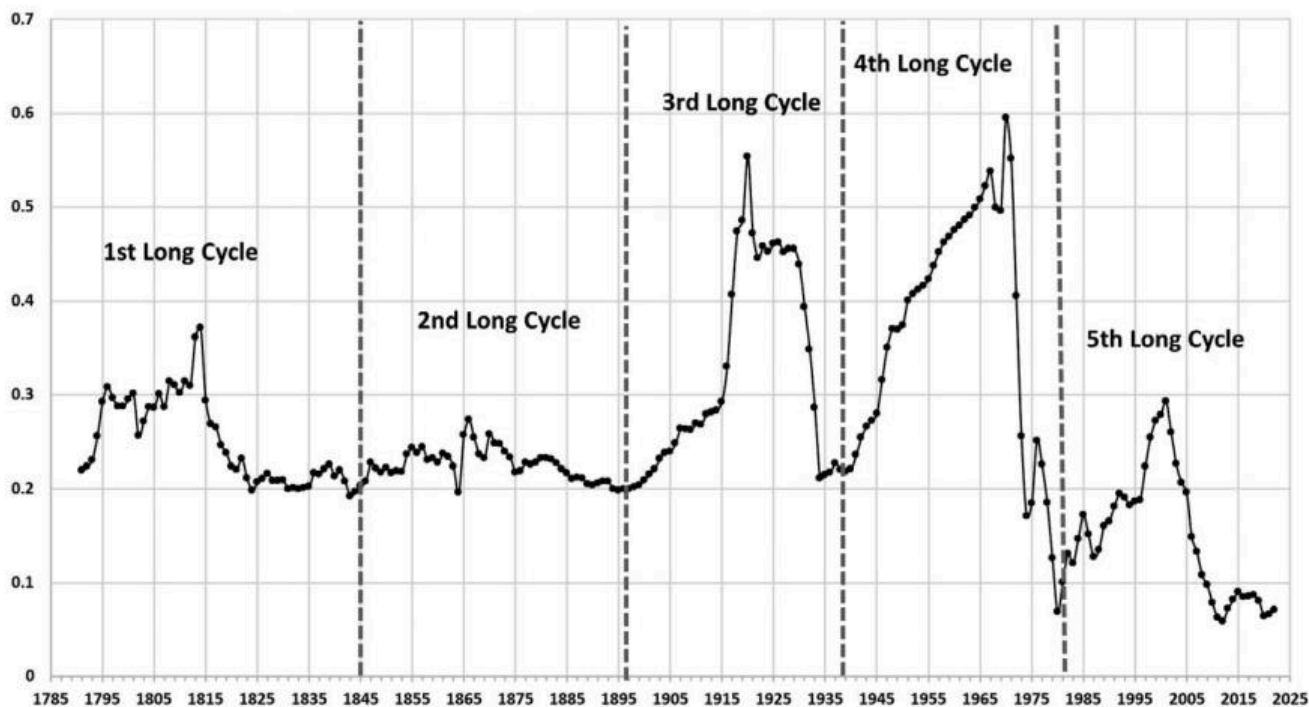
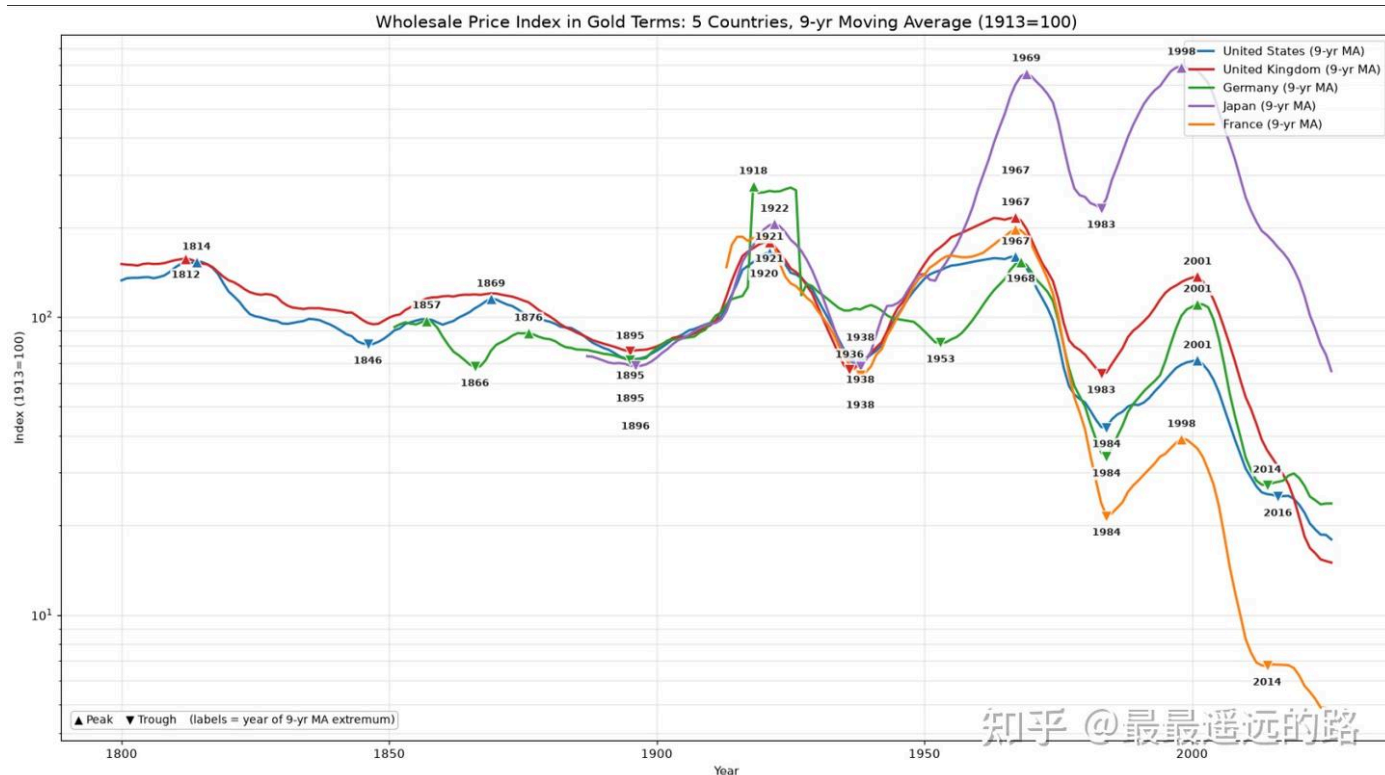


Figure 5.1 Evolution of 'golden price', US economy 1790–2022 (2012 base year).

Мы следуем методу Кондратьева (Kondratiev) и используем данные, охватывающие достаточно длительный период, чтобы поддерживать гипотезу длинных волн (охватывающие оптовые цены и цены золота). Конкретно, мы построили отношение дефлятора ВВП США (который мало чем отличается от индекса оптовых цен) к индексу цен золота за период с 1790 по 2022 год (см. рис. 5.1). Отношение индекса оптовых цен к цене золота образует «золотую цену» (golden price), представляющую количество золота, которое можно получить за единицу продукции. Оба указанных индекса цен выражены в индексной форме с базовым периодом 2012 год. Из рис. 5.1 видно, что циклические колебания оптовой цены золота (то есть «золотой цены») отражают выделение длинных волн, приведённое в табл. 5.1. Тем самым циклический характер американской экономики проявляется отчётливо; учитывая взаимосвязь между экономиками разных стран (и её усиление), эта цикличность американской экономики определяла и ход международной экономики. Приведённое обсуждение показывает: хотя эволюция капиталистической экономики полна потрясений, в её временных рядах действительно заложена некая циклическая закономерность. Рис. 5.1 показывает пять длинных циклов, пройденных американской капиталистической экономикой в показателе «золотой цены» со времён (первой) промышленной революции. — Nikolaos Chatzarakis, Persefoni Tsaliki, Lefteris Tsoulfidis, «Экономический рост и длинные волны: взгляд классической политической экономии»

Чтобы убедиться в реальности существования длинных волн, я собрал данные WPI и данные о ценах на золото основных капиталистических стран и построил приведённый ниже индекс оптовых цен, выраженный в золоте. Видно, что в капиталистическом мире действительно существует пять длинных

циклов; пятый начался около 1983 года, достиг пика около 2000 года и к 2026 году всё ещё не вышел из понижительной волны.



Построено автором: https://github.com/sacantee/long_wave_ode/blob/main/figures/wpi_chart_combined_9yMA_log.png

Итак, судя по эмпирическим данным, длинные волны всё же существуют. Собственно, Шейх отмечает: Кондратьев опубликовал в своей работе два вида данных — первый в денежном выражении, второй в пересчёте на золото. Однако графики Кондратьева были построены по данным в денежном выражении, а данные в золотом выражении были представлены лишь в виде таблиц. Поскольку из длинных волн широкой публике были известны только графики, исследователи продолжали работать с ценами в денежном выражении и обнаруживали, что длинные волны исчезли. Многолетние исследования Шейхом длинных волн Кондратьева вернули это ценное экономическое понятие в основной круг зрения марксистской экономической науки.

Но даже если мы признаём существование длинных волн, в чём принцип их возникновения? Почему их период составляет 40–50 лет? Это по-прежнему загадка.

Ключ к пониманию длинных волн — ясно объяснить два перехода: переход от повышательной фазы к понижительной и переход от понижительной фазы к следующей повышательной.

Почему стремительное расширение капиталистической экономики через 20–30 лет неизбежно наталкивается на кризис? Марксистские экономисты в этом вопросе в основном единодушны: кризис возникает из-за падения нормы прибыли, а коренной фактор падения нормы прибыли — повышение органического строения капитала. Капиталистическая конкуренция вынуждает предприятия

непрерывно увеличивать инвестиции, повышать производительность труда и наращивать долю постоянного капитала в совокупном капитале, что ведёт к устойчивому падению нормы прибыли. Если предложение рабочей силы устойчиво намного превышает спрос, капиталист может поддерживать норму прибыли, снижая стоимость рабочей силы и повышая норму эксплуатации. Как показано ниже, в США в период от окончания Второй мировой войны до 1970-х годов реальная заработная плата рабочих росла быстрее производительности труда: это означает, что помимо падения нормы прибыли из-за роста доли постоянного капитала прибыль дополнительно сжимали такие факторы, как истощение промышленной резервной армии, сила профсоюзов и социал-демократия. Это и привело к переходу четвёртой длинной волны от повышательной фазы к понижательной.

А после 1980-х годов в результате массового вступления рабочих глобального Юга на капиталистический рынок труда, выноса американских предприятий за рубеж, ослабления профсоюзов и других факторов рост реальной заработной платы американских рабочих уже далеко отставал от роста производительности: иначе говоря, норму прибыли повышало не только снижение доли постоянного капитала, вызванное «деиндустриализацией», но и рост нормы эксплуатации. Капитализм смог выйти из понижательной фазы четвёртой длинной волны и начать повышательную фазу пятой.

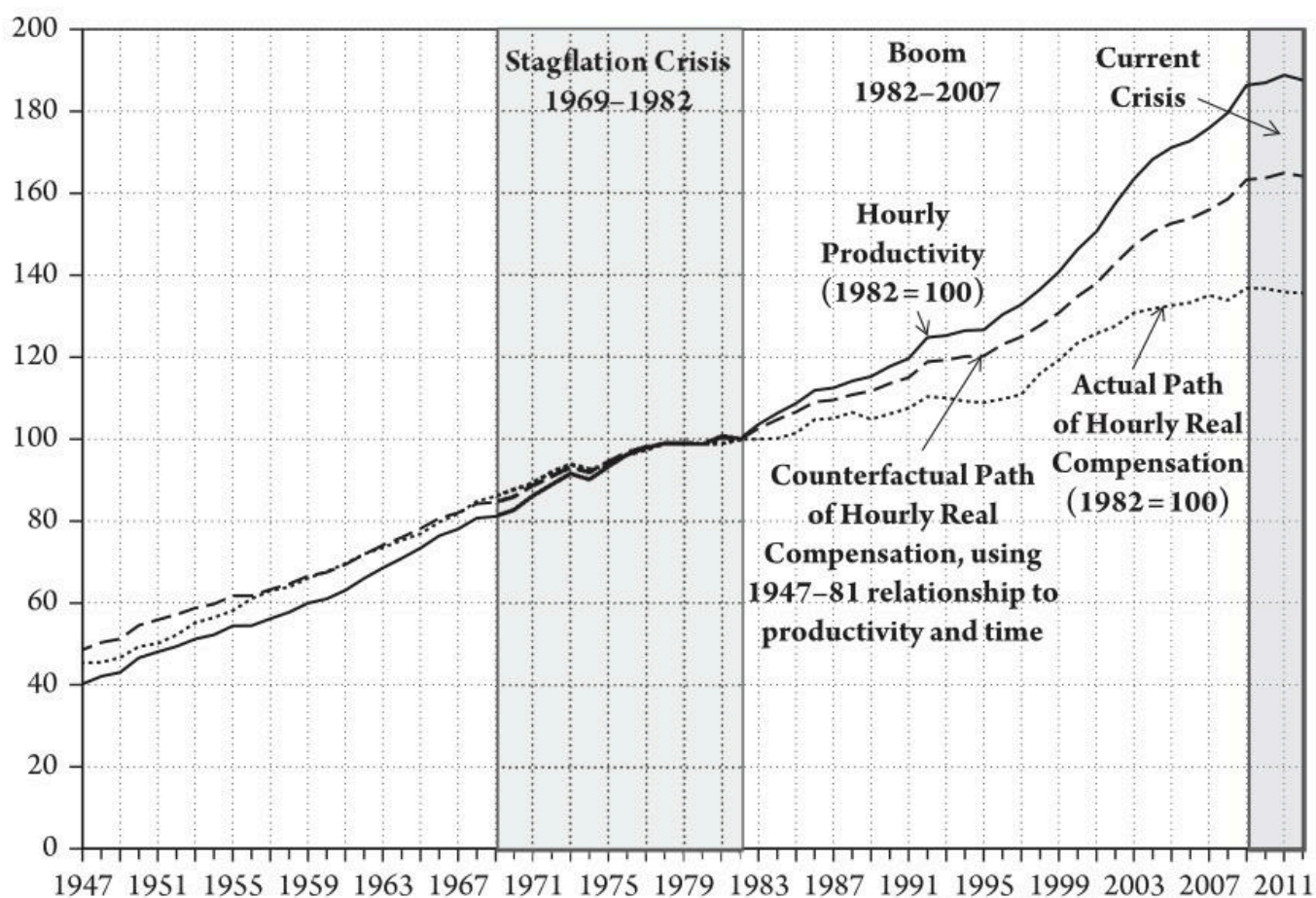


Figure 16.3 Hourly Real Wages and Productivity, US Business Sector, 1947-2012 (1982 = 100)

Рис. 16.3 показывает соотношение между почасовой производительностью и почасовым реальным вознаграждением (реальной заработной платой) в деловом секторе США с 1947 по 2008 год. Даже в обычных условиях реальная заработная плата растёт, как правило, медленнее производительности; однако с 1980-х годов, со времён правления Рейгана, рост реальной заработной платы заметно замедлился. Если сравнить уровень реальной заработной платы с 1980 года с тем уровнем, который был бы достигнут при сохранении прежней послевоенной связи с ростом производительности, это расхождение становится очевидным. Это отклонение от исторической тенденции проистекает из двуединой стратегии: с одной стороны, подавление общественных и частных институтов, поддерживающих трудовые слои, с другой — подъём волны глобализации, которая заставила огромную дешёвую рабочую силу мира вступить в более прямую конкуренцию с рынками труда развитых стран.

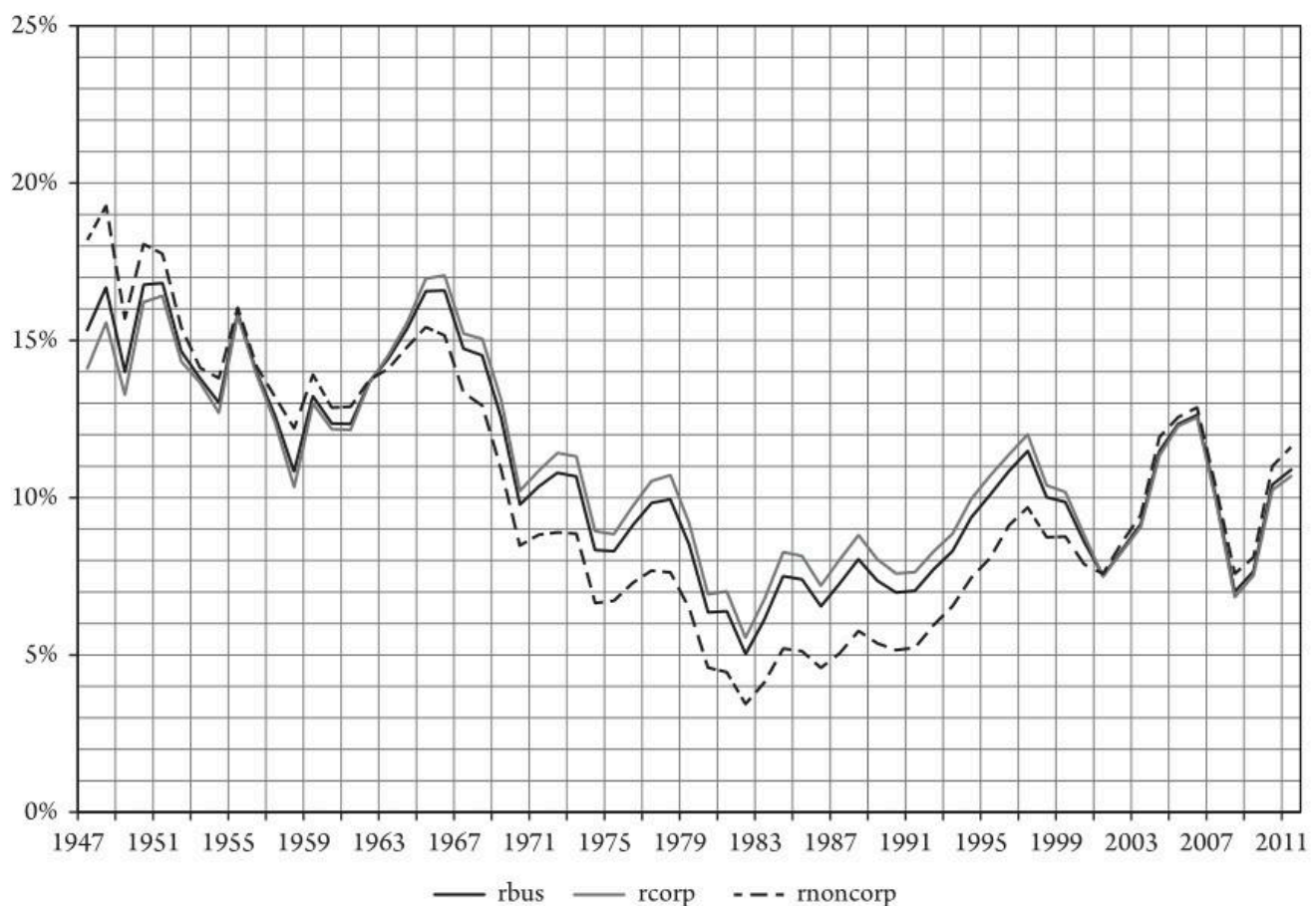


Figure 6.1 Corporate and Non-Corporate Profit Rates

@最最遥远的路

Норма прибыли американских предприятий

Итак, в переходе от повышательной фазы длинной волны к понижительной мы видим два фактора:

1. Буржуазия постоянно заменяет людей машинами, что ведёт к непрерывному повышению органического строения капитала. Это внутренний фактор экономики.

2. Классовая борьба (профсоюзы, левые силы внутри страны, давление советского лагеря и тому подобное) ведёт к росту зарплат и тем самым сжимает прибыль.

А в переходе от понижательной фазы длинной волны к повышательной фазе следующей волны мы видим факторы, повышающие норму прибыли:

1. Массовое уничтожение капитала в период депрессии и ускорение научно-технических инноваций уменьшают совокупную стоимость накопленного капитала. Это внутренний фактор экономики.
2. Буржуазия, подавляя профсоюзы и ввозя мигрантов, побеждает рабочий класс, восстанавливает прочный порядок эксплуатации и повышает норму эксплуатации.
3. Низкая норма прибыли вынуждает капиталистов вкладываться в исследования и разработки, поэтому в период депрессии инновации идут быстрее, чем в период процветания.

Как же эти факторы действуют в процессе смены подъёмов и спадов длинного цикла? Nikolaos Chatzarakis, Persefoni Tsaliki, Lefteris Tsoulfidis и другие в недавно вышедшей книге «Экономический рост и длинные волны: взгляд классической политической экономии» попытались решить этот вопрос методом математического моделирования. Опираясь на основные принципы марксистской политической экономии, они вывели 5 дифференциальных уравнений и, решив эту систему, раскрыли тайну длинных волн.

$$\text{Profitability: } \dot{r} = -a_1(s_C - s_V)r^2 + a_2(\delta + \tau - s_V)r$$

$$\text{Investment in variable capital: } \dot{s}_V = s_C r - \delta - \tau - n$$

$$\text{Investment in fixed capital: } \dot{s}_C = s_C(\tau - s_V r)$$

$$\text{Devaluation rate: } \dot{\delta} = b_0 + \delta(g_w - s_C r)$$

$$\text{Technological change: } \dot{\tau} = b_1 \text{Erf}(\delta - b_2) \text{ 知乎 @最最遥远的路}$$

Конкретное значение см. в главе 8 книги «Экономический рост и длинные волны: взгляд классической политической экономии». Подробный вывод см. в самой книге.

Как показано ниже, численное решение пяти дифференциальных уравнений даёт цикл продолжительностью около 50 лет — как раз примерно совпадающий с историческими длинными волнами.

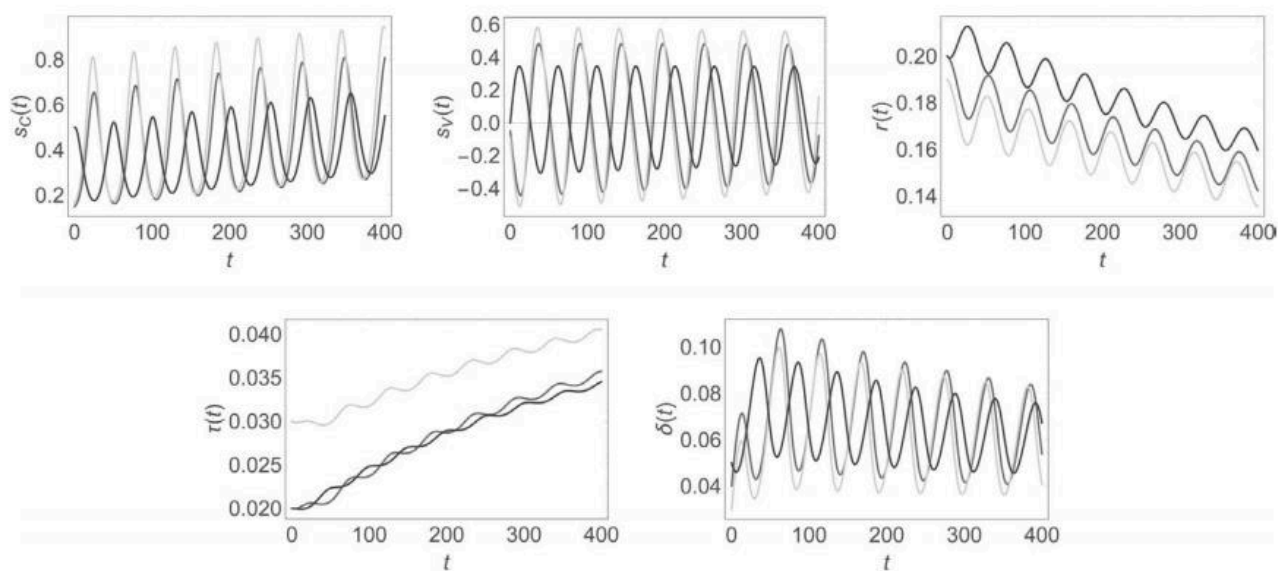


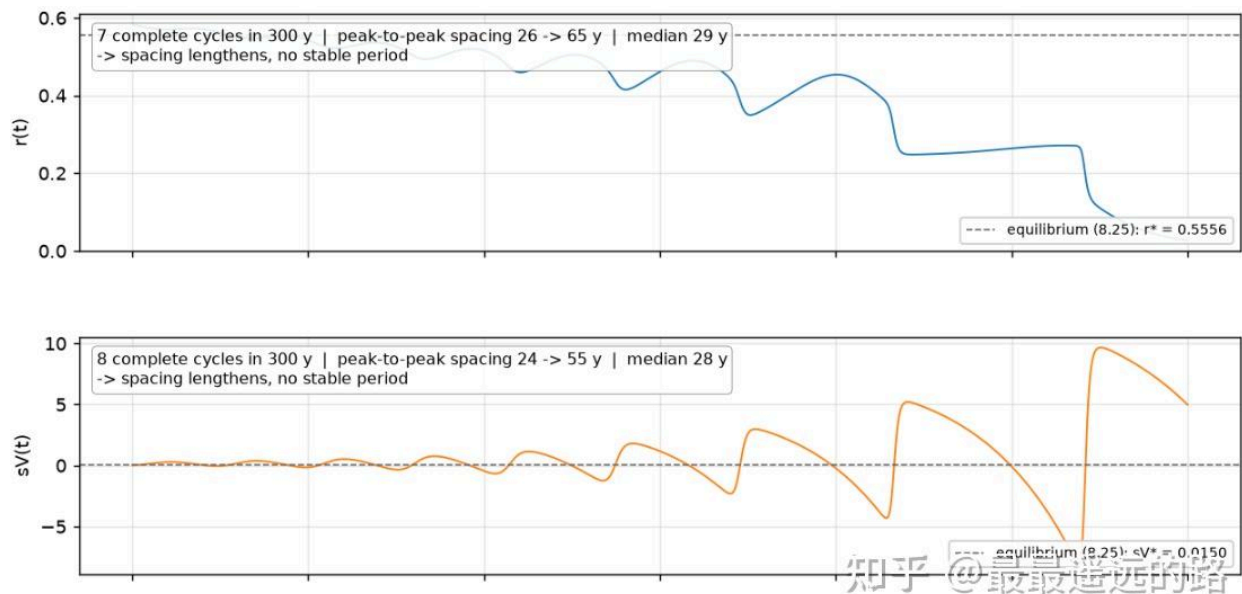
Figure 8.13 Numerical solutions of differential Equations (8.15), (8.16), (8.17), (8.18), and (8.19).

知乎 @最遥远的路

Источник: «Экономический рост и длинные волны: взгляд классической политической экономии», глава 8

Я также проверил дифференциальные уравнения из «Экономического роста и длинных волн». В ходе проверки обнаружилось некоторые проблемы в процессе решения (см.: https://github.com/sacantee/long_wave_ode/blob/main/docs/Technical_Report_Ch8_Model_Errata.docx); о них уже сообщено авторам, сейчас идёт обсуждение. Авторы говорят, что, если книга выйдет вторым изданием, возможно, оно будет обновлено. И всё же моя проверка на 300-летнем интервале показала, что циклы действительно существуют. Это говорит о том, что эти дифференциальные уравнения, вероятно, действительно выражают глубинный механизм длинноволнового явления в капиталистической экономике.

Nonlinear solution of the long-wave model (8.15)-(8.19) at the book parameters
 $4, a_2=0.01, b_0=0.004, b_1=0.005, b_2=0.05, gw=0.03, n=-0.015$ | initial values = closed-form equilibrium (8.25) $\times 1.05$, wind



Построено автором, полный график см.: https://github.com/sacanlee/long_wave_ode/blob/main/figures/ode_solution_book_params.png

Я варьировал значение n — темпа роста населения — и проверял циклы по историческим данным: для XIX века предсказанные моделью длительности циклов оказались намного короче фактических, а для XX века прогнозы относительно точны.

3. Script predictions (history_compare.py, book parameter values)

For each wave, input the full-wave n (working-age 15–64) (other parameters $a_1=0.04, a_2=0.01, b_0=0.004, b_1=0.005, b_2=0.05, gw=0.03$), compute closed-form equilibrium $\rightarrow$ analytical Jacobian $\rightarrow$ dominant eigenvalue $\rightarrow$ period; then measure rise/fall segments for a 5% perturbation, both linear and nonlinear (multi-cycle, sC measure).

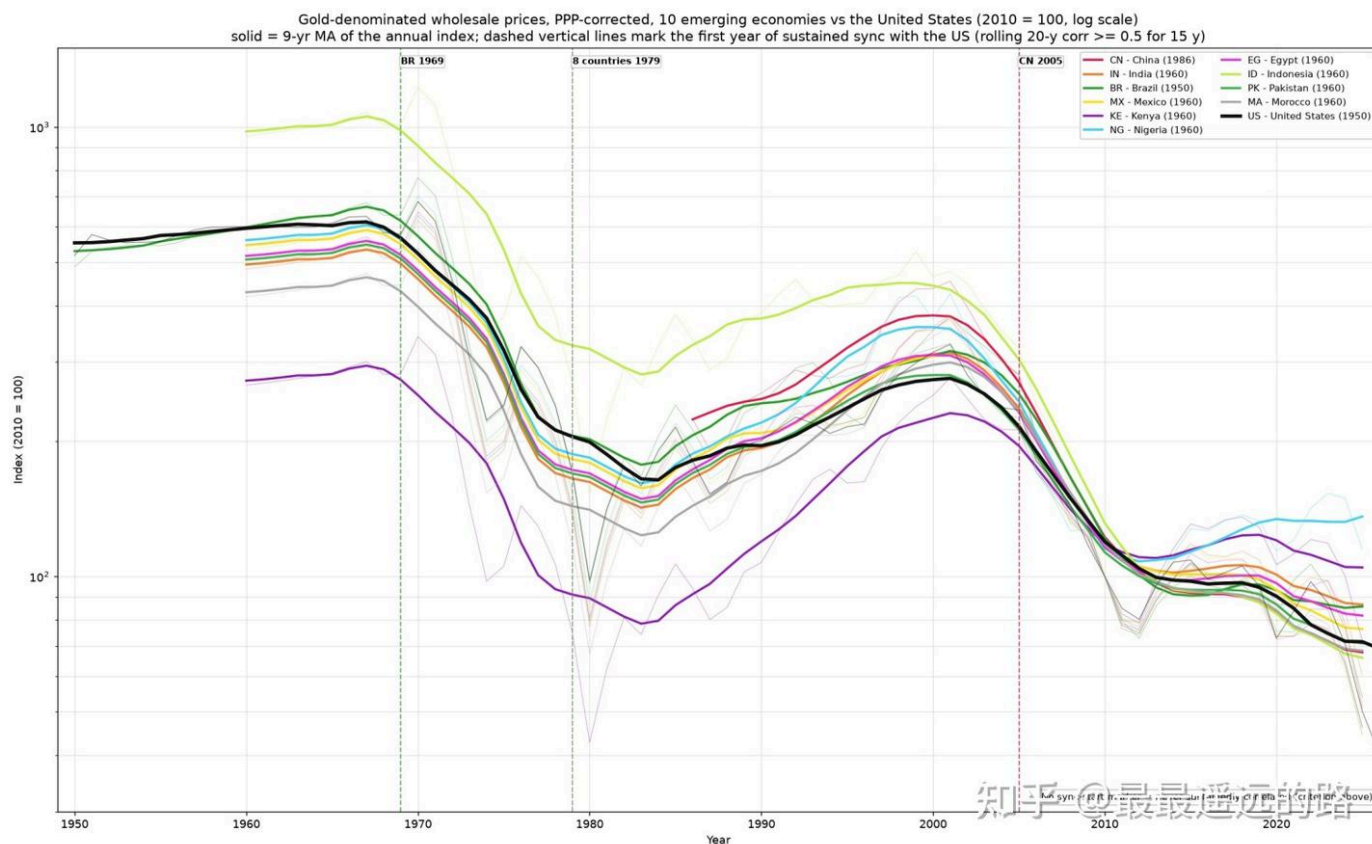
Historical wave	n (15–64)	Actual T	Predicted T (linear)	Bias	Model rise/fall (linear)	Model rise/fall (nonlinear, sC)	Actual rise/fall
W1 Industrial Rev.	0.537%	55 y	35.7 y	–35%	17.7 / 17.9	20.4 (50%) / 20.1	25 / 30
W2 Victorian	0.493%	51 y	35.4 y	–31%	17.6 / 17.8	20.2 (50%) / 19.9	28 / 23
W3 Belle Époque	0.907%	44 y	37.9 y	–14%	18.8 / 19.0	22.6 (51%) / 21.5	24 / 20
W4 Golden Age	1.691%	42 y	43.1 y	+3%	21.3 / 21.8	29.3 (55%) / 24.2	26 / 16
W5 Information	1.623%	40 y	42.6 y	+7%	21.1 / 21.5	28.5 (54%) / 24.3	26 / 15

См.: https://github.com/sacanlee/long_wave_ode/blob/main/docs/history_comparison.md

В целом эта модель действительно даёт довольно убедительный глубинный механизм длинных волн и повышает научность теории длинных волн.

Если длинные волны — врождённый механизм капитализма, то нужно ответить на два вопроса. Во-первых, длинные волны — явление только стран центра мировой системы или они уже распространились на весь мир? Во-вторых, когда начнётся и когда закончится следующая длинная волна?

Ниже показана динамика индексов цен реализации в Китае, Индии и других развивающихся странах, включая некоторые типичные страны Африки. Поскольку в развивающихся странах валютные курсы сильно обесценились, данные были обработаны с использованием паритета покупательной способности. Обработанный таким образом индекс оптовых цен в золотом выражении тоже обнаруживает цикличность, в основном синхронную с американской. Это говорит о том, что длинные волны — целостное явление капиталистической мировой системы, действующее на все страны мирового хозяйства. Чем выше степень индустриализации развивающейся страны, тем выше синхронность её цикла с американским. Наша страна после 1980-х годов тоже демонстрирует в основном ту же тенденцию.



Источник: https://github.com/sacanlee/long_wave_ode/blob/main/figures/wpi_em_gold_denominated_sync.jpg

Что касается времени начала и окончания шестой и седьмой длинных волн, определить его сейчас трудно — возможны лишь предположения. Поскольку мы уже находимся на последней стадии понижательной фазы пятой длинной волны и велика вероятность кризиса из-за пузыря ИИ — впрочем, после этого кризиса вероятен быстрый отскок, — мы предполагаем, что шестая длинная волна начнётся

в 2030 году. Из факторов, влияющих на продолжительность длинных волн, ключевым изменяющимся параметром, который мы можем определить, является темп роста населения. Взяв средний сценарий прогноза населения ООН, рассчитав темп роста рабочей силы и подставив его в дифференциальные уравнения, получаем следующее решение: цикл начинается в 2030 году, достигает пика около 2048 года и завершается в 2068 году. Судя по историческому опыту, кризис вспыхивает примерно через 7 лет после пика, поэтому следующий большой кризис придётся примерно на 2055 год.

Segment	Period	n (CAGR, 15–64)	Model T (eigenvalue)	Nonlinear sC: T	Rise share
Upswing	2030–2045	+0.49%	35.4 y	39.2 y	50.3%
Downswing	2045–2070	+0.16%	33.5 y	37.6 y	50.2% (fall 49.8%)

Wave 6 timeline (main measure: eigenvalue period + nonlinear rise share):

Event	Time	Computation
Trough (start)	2030	scenario premise (tail of the Wave 5 crisis)
Peak (boom top / crisis onset)	≈ 2048–2050	2030 + rise ≈ 2030 + 0.503×35.4 (≈17.8 y) → 2048; with the nonlinear T ≈ 2050
Trough (crisis bottom)	≈ 2065–2068	peak + fall (≈0.498×33.5 ≈ 16.7 y; nonlinear-T measure 18.7 y)
Wave 6 total period	≈ 34.5–38.4 y	17.8 + 16.7 (eigenvalue measure) ≈ 34.5; nonlinear sC ≈ 38.4
Next trough	≈ 2065–2068	closure of the full long wave from 2030

Источник: https://github.com/sacanlee/long_wave_ode/blob/main/docs/forecast_2050_2080.md

Аналогичный расчёт для седьмой длинной волны даёт цикл примерно с 2068 по 2102 год, максимум около 2086 года и большой кризис в начале 2090-х.

Wave 7 phase n (15–64, UN medium data): 2070–2085 = $-0.137\%/yr$ (upswing segment), 2085–2100 = $-0.103\%/yr$ (downswing segment); full wave (2070–2100) $-0.120\%/yr$. 15–64 declines gently from 6.286bn (2070) to 6.064bn (2100) — **much milder than the deep scenarios** (global population inertia buffers).

Model	Rise (share)	Peak	Fall	Total period	Trough
Eigenvalue measure	15.8 y (49.7%)	≈2086	16.1 y	32.0 y	≈2102
Nonlinear sC measure	17.4 y (49.7%)	≈2087	17.8 y	35.2 y	≈2105

Источник: https://github.com/sacanlee/long_wave_ode/blob/main/docs/forecast_2050_2080.md

Двадцатипятилетие с 2030 по 2055 год станет периодом стремительного развития капитализма. За 30 лет, отсчитываемых от сегодняшнего дня, подавляющая часть Юга, включая Африку и Южную Азию, завершит индустриализацию, и большинство трудящихся всего человечества станут пролетариями. При

этом экономики национальных государств будут глубоко интегрированы, издержки войны огромны, и развязать мировую войну будет крайне трудно. Это и будет важнейшей чертой кризиса и депрессии 2050-х — 2060-х годов, отличающей их от всех прежних. Из-за замедления роста населения, а то и отрицательного прироста, сокращающего длину цикла, в нынешнем веке предстоит пережить ещё два крупных кризиса, сравнимых по масштабу с финансовым кризисом 2008 года. Вспышки классовых противоречий, вызванные этими двумя кризисами, и их разрешение определяют судьбу человечества.

Приложение: соответствующий код см.: https://github.com/sacantee/long_wave_ode

Основной скрипт: https://github.com/sacantee/long_wave_ode/blob/main/scripts/long_wave_model.py

Эта статья изначально была опубликована на Zhihu (на китайском языке): <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2069764635574720379>

Автор: 最最遥远的路 · Профиль на Zhihu: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答 (中文) : <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2069764635574720379>; 作者: 最最遥远的路: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>